Προκαταρκτική Διερεύνηση και Εκτίμηση Ταλαντωτικών Ιδιομορφών στο Σύστημα Δύο Περιοχών (Kundur) μέσω Ανάλυσης Ringdown και της Μεθόδου Matrix Pencil

Γεωργανάκης Νικόλαος
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Επίβλεψη:
Παπαδόπουλος Θεόφιλος, Αν. Καθηγητής
Σφέτκος Αχιλλέας, Υποψήφιος Διδάκτορας

***Abstract*—Η παρούσα εργασία εξετάζει την εκτίμηση των ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων στο σύστημα δύο περιοχών του Kundur, χρησιμοποιώντας την μέθοδο ταυτοποίησης Matrix Pencil (MP). Μέσω δυναμικών προσομοιώσεων *ringdown* στο περιβάλλον *PowerFactory*, αναλύεται ένα ευρύ σύνολο σημάτων (V, I, P, Q) από όλες τις γεννήτριες του συστήματος. Η μελέτη επικεντρώνεται στην εξαγωγή και τον χαρακτηρισμό των κυρίαρχων διασυνδετικών (*inter-area*) και τοπικών (*intra-area*) ιδιομορφών. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την υψηλή πιστότητα της μεθόδου στην ανακατασκευή των αποκρίσεων, με τους δείκτες R^2 και RMSE να επιβεβαιώνουν την ακρίβεια της ταυτοποίησης. Η ανάλυση των ταυτοποιημένων ιδιοτιμών στο μιγαδικό επίπεδο πιστοποιεί την δυναμική ευστάθεια του συστήματος, αναδεικνύοντας παράλληλα την επίδραση της παραμετροποίησης του αλγορίθμου στην ποιότητα της εκτίμησης.**

***Index Terms*—Matrix Pencil Method, Kundur Two-Area System, Modal Analysis, Ringdown Response, Power System Identification**

I. Εισαγωγη

Στην συγκεκριμένη αναφορά αναλύονται τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης συστήματος μέσω της μεθόδου Matrix Pencil (MP) που εφαρμόστηκε στις αποκρίσεις *ringdown* που προέκυψαν από τη δυναμική προσομοίωση του συστήματος *Kundur Two-Area* [1]. Η μελέτη επικεντρώνεται στην ανάλυση των σημάτων τάσης (V), ρεύματος (I), ενεργού (P) και άεργου (Q) ισχύος των γεννητριών G_1-G_4, με σκοπό την εκτίμηση των κυρίαρχων ταλαντωτικών ιδιομορφών (*inter-area* και *intra-area modes*) του συστήματος.

II. Διαδικασια Παραγωγης Δεδομενων

A. Δυναμική Προσομοίωση στο PowerFactory

Για την παραγωγή των δεδομένων προσομοιώθηκε η αποσύνδεση και επανασύνδεση μιας κρίσιμης γραμμής μεταφοράς, βάσει των προδιαγραφών της μελέτης [2]. Το πρώτο βήμα υλοποίησης περιελάμβανε την εισαγωγή του *Kundur Two-Area System* (πρότυπο μοντέλο για τη μελέτη ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων) στο περιβάλλον του *PowerFactory*. Για τη δημιουργία των απαραίτητων χρονοσειρών, εκτελέστηκε δυναμική προσομοίωση στο πεδίο του χρόνου (*RMS Simulation*). Αρχικά, υπολογίστηκαν οι αρχικές συνθήκες του συστήματος (*Initial Conditions*) για την επίλυση της ροής φορτίου και την εξασφάλιση της μόνιμης κατάστασης λειτουργίας.

Ως συμβάν διαταραχής (*event*) για τη διέγερση των ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων, ορίστηκε η αποσύνδεση (*outage*) μίας εκ των κρίσιμων γραμμών μεταφοράς που συνδέουν τις δύο περιοχές (*tie-lines*) τη χρονική στιγμή $t = 0$ s. Η γραμμή παρέμεινε εκτός λειτουργίας για ένα χρονικό διάστημα 1 s, μετά το οποίο πραγματοποιήθηκε η αυτόματη επανασύνδεση της ($t = 1$ s). Η συνολική διάρκεια της προσομοίωσης ορίστηκε στα 50 s με χρονικό βήμα ολοκλήρωσης (*step size*) 0.01 s, επιτρέποντας την πλήρη καταγραφή της απόκρισης ελεύθερης ταλάντωσης (*ringdown*) καθώς το σύστημα τείνει προς ένα νέο σημείο ισορροπίας. Για την παρακολούθηση του φαινομένου, εξήχθησαν σε μορφή αρχείων CSV οι μεταβλητές τάσης (V), ρεύματος (I), ενεργού (P) και άεργου (Q) ισχύος για καθεμία από τις τέσσερις γεννήτριες του συστήματος (G_1-G_4).

B. Προεπεξεργασία Σημάτων (Signal Pre-processing)

Πριν την εφαρμογή του αλγορίθμου Matrix Pencil, τα πρωτογενή δεδομένα του *PowerFactory* υποβλήθηκαν σε απαραίτητη ψηφιακή επεξεργασία (μέσω της γλώσσας Python), προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία της ταυτοποίησης. Τα στάδια της προεπεξεργασίας περιελάμβαναν:

1) **Αποκοπή Χρονοσειρών**: Διατηρήθηκαν τα δεδομένα για $t > 1.2$ s, αφήνοντας ένα περιθώριο ασφαλείας 0.2 s μετά την επανασύνδεση της γραμμής. Αυτό απομονώνει την καθαρή *ringdown* απόκριση από τα μεταβατικά φαινόμενα των διακοπτών.

2) **Αφαίρεση Μόνιμης Συνιστώσας (*Detrending*)**: Αφαιρέθηκε η DC συνιστώσα (*offset*), μετατοπίζοντας την ταλάντωση γύρω από το μηδέν.
3) **Φιλτράρισμα (*Filtering*)**: Εφαρμόστηκε βαθυπερατό φίλτρο (*Low-Pass*) με συχνότητα αποκοπής $f_c = 10$ Hz για την απομάκρυνση υψίσυχνου θορύβου.

III. Μαθηματική Ανακατασκευή Σημάτων

A. Εφαρμογή της Μεθόδου Matrix Pencil (MP)

Η ανάλυση των αποκρίσεων *ringdown* μέσω τεχνικών ταυτοποίησης συστήματος αποτελεί μια μέθοδο για την παρακολούθηση της δυναμικής ευστάθειας [3]. Η διαδικασία της ταυτοποίησης βασίστηκε στην ανάλυση των προεπεξεργασμένων σημάτων V, I, P και Q μέσω του αλγορίθμου Matrix Pencil. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διερεύνησης, η μέθοδος εφαρμόστηκε με δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για τον καθορισμό της τάξης του συστήματος (n):

1) **Καθορισμένη Τάξη**: Χρησιμοποιήθηκαν σταθερές τιμές τάξης $n \in \{2, 4, 6\}$, ώστε να αξιολογηθεί η ικανότητα της μεθόδου να περιγράψει το σύστημα με περιορισμένο αριθμό πόλων.
2) **Αυτόματος Καθορισμός Τάξης**: Εφαρμόστηκε η τεχνική της αποκοπής των ιδιοτιμών με παραμέτρους ανοχής $\tau \in \{1, 0.1, 0.01\}$, επιτρέποντας στον αλγόριθμο να επιλέξει αυτόματα τον αριθμό των κυρίαρχων ιδιομορφών ανάλογα με το ενεργειακό περιεχόμενο του σήματος.

B. Μαθηματική Ανακατασκευή και Πιστότητα

Για κάθε σενάριο ταυτοποίησης εξήχθησαν οι παράμετροι των ιδιομορφών: το πλάτος (A_i), ο ρυθμός απόσβεσης (σ_i), η συχνότητα (f_i σε Hz) και η φάση (φ_i). Η μαθηματική ανακατασκευή του σήματος $\hat{y}(t)$ πραγματοποιήθηκε μέσω της σχέσης:

$$\hat{y}(t) = \sum_{i=1}^{n} A_i e^{\sigma_i t} \cos(2\pi f_i t + \varphi_i) \tag{1}$$

Η πιστότητα της ανακατασκευής αξιολογήθηκε μέσω του συντελεστή προσδιορισμού R^2 και του μέσου τετραγωνικού σφάλματος RMSE. Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει ότι οι ταυτοποιημένες ιδιομορφές αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια τη φυσική απόκριση του συστήματος Kundur και δεν αποτελούν μαθηματικά σφάλματα της προσέγγισης.

IV. Αποτελεσματα και Γραφικες Παραστασεις

A. Απεικόνιση Παραμέτρων Ιδιομορφών (Real Part vs Frequency)

Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του αλγορίθμου Matrix Pencil, ελήφθησαν τα διαγράμματα της παρούσας παραγράφου, στα οποία παρουσιάζεται η κατανομή των ιδιομορφών στο μιγαδικό επίπεδο για τα μετρούμενα μεγέθη των γεννητριών του συστήματος. Συγκεκριμένα, στον οριζόντιο άξονα παρουσιάζεται ο ρυθμός απόσβεσης (σ), ο οποίος αποτελεί το πραγματικό μέρος των ιδιοτιμών, ενώ στον κατακόρυφο άξονα η συχνότητα ταλάντωσης (f) σε Hz.

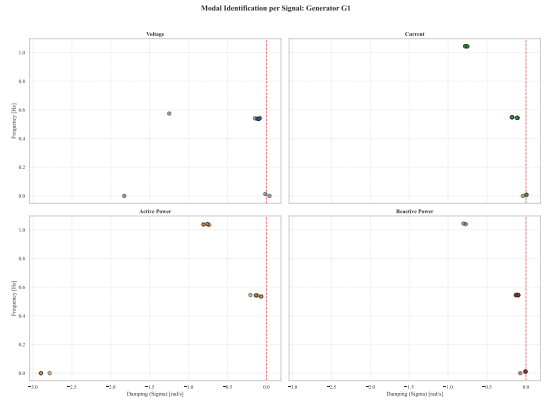

Figure 1. Κατανομή ιδιοτιμών (*Real Part vs Frequency*) για τη γεννήτρια G_1.

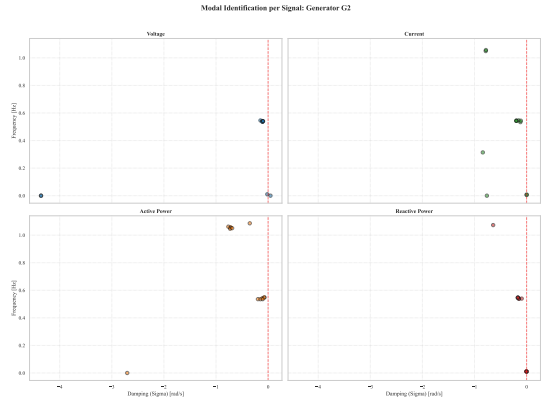

Figure 2. Κατανομή ιδιοτιμών (*Real Part vs Frequency*) για τη γεννήτρια G_2.

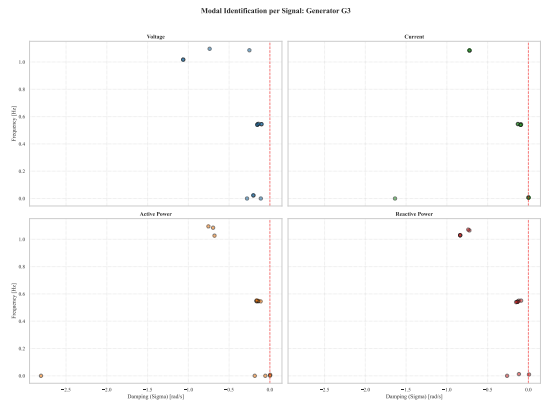

Figure 3. Κατανομή ιδιοτιμών (*Real Part vs Frequency*) για τη γεννήτρια G_3.

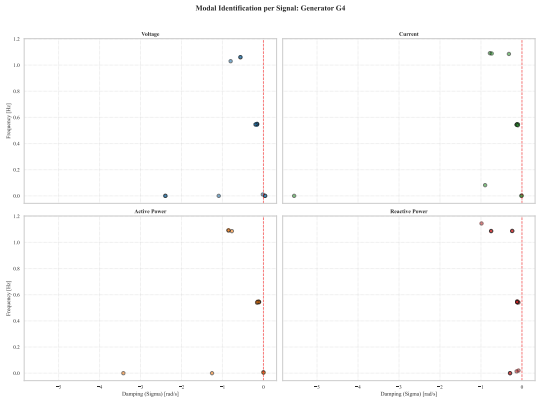

Figure 4. Κατανομή ιδιοτιμών (*Real Part vs Frequency*) για τη γεννήτρια G_4.

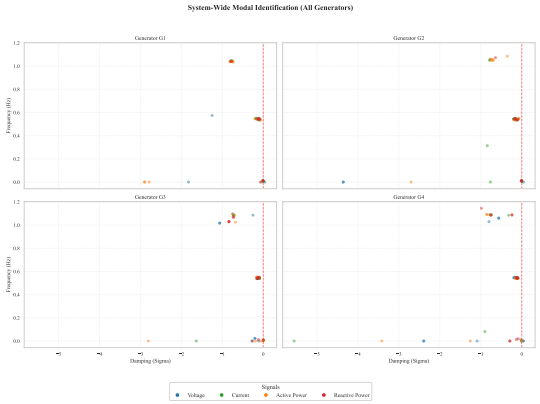

Figure 5. Κατανομή ιδιοτιμών (*Real Part vs Frequency*) για τις γεννήτριες G_1-G_4.

Τα Σχήματα 1 έως 5 αποτυπώνουν την κατανομή των ταυτοποιημένων ιδιοτιμών για τις τέσσερις γεννήτριες του συστήματος (G_1-G_4), συσχετίζοντας τη συχνότητα ταλάντωσης (Hz) με τον ρυθμό απόσβεσης (σ). Η ανάλυση επιβεβαιώνει την ευστάθεια του συστήματος, καθώς το σύνολο σχεδόν των σημείων εντοπίζεται στο αριστερό ημιεπίπεδο (αρνητικό σ), υποδεικνύοντας τη θετική απόσβεση των ταλαντώσεων. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η έντονη ομαδοποίηση σημείων στην περιοχή των 0.5-0.6 Hz, η οποία εμφανίζεται ομοιόμορφα σε όλες τις γεννήτριες και σε όλα τα καταγεγραμμένα σήματα (V, I, P, Q), αποτελώντας ένδειξη του κύριου τρόπου ταλάντωσης (*inter-area*) του συστήματος Kundur. Επιπρόσθετα, διακρίνονται διακριτές συστάδες στην περιοχή του 1.0 έως 1.2 Hz, οι οποίες αντιστοιχούν στις τοπικές ταλαντώσεις (*intra-area*) των μηχανών εντός της εκάστοτε περιοχής. Πέρα αυτών, καταγράφονται στον οριζόντιο άξονα και ιδιοτιμές με μηδενική συχνότητα. Αυτές αντιστοιχούν σε μη ταλαντωτικά φαινόμενα ή προκύπτουν ως διορθωτικοί πόλοι του αλγορίθμου για την αντιστάθμιση υπολειπόμενων μόνιμων συνιστωσών (*DC offsets*) στα σήματα.

B. Αξιολόγηση Πιστότητας Ανακατασκευής (Signal Reconstruction)

Για την επαλήθευση της εγκυρότητας των ιδιομορφών που εξήχθησαν στην προηγούμενη ενότητα, πραγματοποιήθηκε μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων στο πεδίο του χρόνου. Αρχικά, εξετάστηκε η συμπεριφορά των επιμέρους προσεγγίσεων (σταθερής τάξης n και ανοχής τ) προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδραση τους στην ακρίβεια της προσαρμογής.

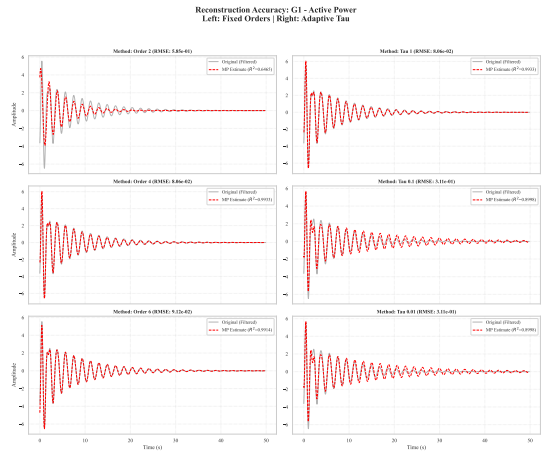

Figure 6. Ανακατασκευή σήματος ενεργής ισχύος (P) για τη γεννήτρια G_1.

Στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένα συγκεντρωτικό γράφημα (Σχήμα 7), το οποίο αποτυπώνει την άμεση σύγκριση μεταξύ των αρχικών σημάτων (*Original Filtered*) και των αντίστοιχων εκτιμώμενων (*MP estimate*) επιλέγοντας αυστηρά την παραμετροποίηση που απέδωσε την υψηλότερη ακρίβεια (Max R^2) για το εκάστοτε σήμα.

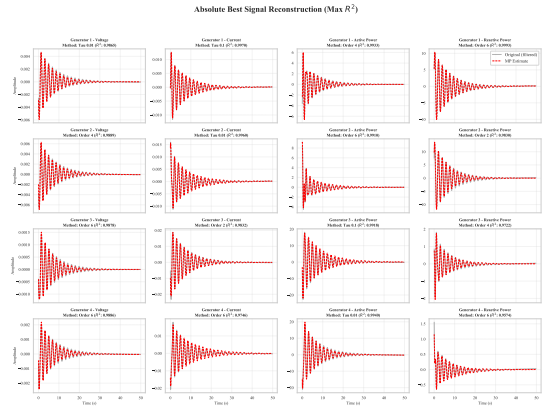

Figure 7. Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τις γεννήτριες G_1-G_4 με βάση το μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2.

Όπως παρατηρείται, επιτυγχάνεται εξαιρετική σύμπτωση των δύο κυματομορφών σε όλες τις εξεταζόμενες γεννήτριες, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί

ότι η βέλτιστη ανακατασκευή δεν προκύπτει από μία καθολική μέθοδο γεγονός που επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα εξέτασης πολλαπλών προσεγγίσεων.

Τέλος, η ταύτιση των κυματομορφών αναλύεται στο χρονικό παράθυρο της ελεύθερης ταλάντωσης (*ringdown*), το οποίο ξεκινά μετά την εκκαθάριση της διαταραχής (περίπου στα 1.2 s). Το προαναφερθέν γεγονός επιβεβαιώνει την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας απόρριψης των αρχικών δειγμάτων και του βαθυπερατού φίλτρου.

C. Ταυτοποίηση Κυρίαρχων Ταλαντώσεων (Συνολική Αξιολόγηση)

Η συνολική αξιολόγηση της δυναμικής του συστήματος πραγματοποιήθηκε μέσω της συνδυαστικής μελέτης των στατιστικών κατανομών και των χαρτών ιδιομορφών.

- **Ανάλυση Πυκνότητας Πόλων (*Heatmap*)**: Μέσω του *Pole Density Heatmap* (Σχήμα 8), αποτυπώνεται το πλήθος των ιδιοτιμών που εντόπισε ο αλγόριθμος ανά γεννήτρια και ανά είδος σήματος. Παρατηρείται ότι η άεργος ισχύς (Q) της γεννήτριας G_3 παρουσιάζει την μέγιστη πυκνότητα ιδιοτιμών, ενώ στην γεννήτρια G_1 την μεγαλύτερη πυκνότητα έχουν τα σήματα ρεύματος (I) και ενεργού ισχύος (P). Η διαφοροποίηση αυτή υποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα σήματα λειτουργούν ως οι πλέον κατάλληλες πηγές πληροφορίας για τη συμπεριφορά του δικτύου.

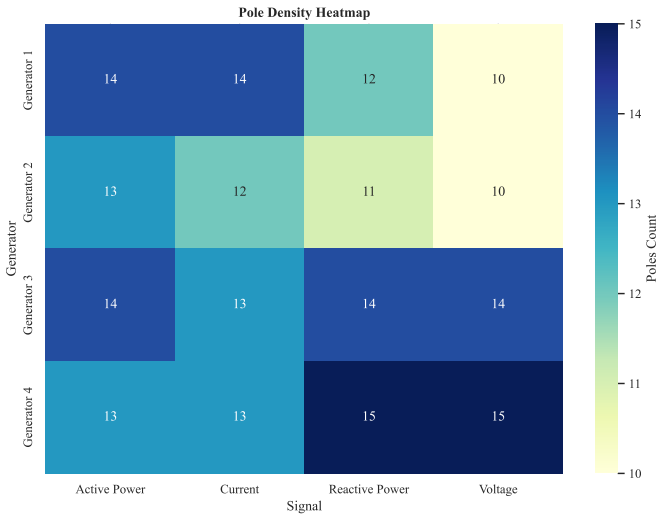

Figure 8. Χάρτης πυκνότητας πόλων ανά γεννήτρια και μετρούμενο μέγεθος.

- **Χάρτης Ιδιομορφών (*Bubble Map*)**: Η ανάλυση του *Model Frequency/Damping Map* (Σχήμα 9) παρέχει τη πληρέστερη εικόνα της ταυτοποίησης και επιβεβαιώνει πλήρως τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν στην Ενότητα IV-A. Το μέγεθος κάθε "φυσαλίδας" είναι ανάλογο με την ενέργεια (πλάτος) του αντίστοιχου τρόπου ταλάντωσης. Παρατηρείται μια σαφής κατακόρυφη ευθυγράμμιση στην περιοχή ανάμεσα στα 0.5 με 0.6 Hz, η οποία υποδηλώνει την παρουσία μιας *inter-area* ταλάντωσης. Ο συγκεκριμένος τρόπος εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλή ένταση (μεγάλο μέγεθος φυσαλίδων), κυρίως στα σήματα της ενεργού (P) και άεργου (Q) ισχύος των γεννητριών. Παράλληλα, διακρίνεται ένας **δευτερεύων** τρόπος ταλάντωσης στην περιοχή των 1 Hz με 1.2 Hz, ο οποίος αντιστοιχεί σε τοπικές (*intra-area*) ταλαντώσεις. Οι ιδιομορφές αυτής της περιοχής εμφανίζουν γενικά πιο αρνητικές τιμές του ρυθμού απόσβεσης σ, γεγονός που υποδηλώνει ταχύτερη απόσβεση. Τέλος, παρατηρούνται και ιδιοτιμές κοντά στα 0 Hz, οι οποίες αντιστοιχούν σε μη ταλαντωτικά φαινόμενα ή σε διορθωτικούς πόλους της μεθόδου για την προσαρμογή των υπολειπόμενων μόνιμων συνιστωσών των σημάτων.

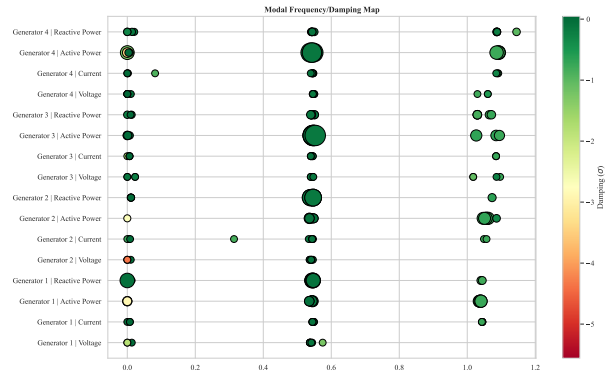

Figure 9. Χάρτης Ιδιομορφών (*Bubble Map*): Συγκεντρωτική απεικόνιση συχνότητας, απόσβεσης και ενέργειας των ταυτοποιημένων *modes*.

Στον Πίνακα I παρουσιάζονται οι κυρίαρχες ιδιομορφές που προέκυψαν από την ανάλυση Matrix Pencil, επιλεγμένες με βάση το μέγιστο πλάτος (*Amplitude*) στην περιοχή συχνοτήτων 0.4–0.6 Hz. Η σταθερή εμφάνιση της συχνότητας $f \approx 0.54$ Hz και της απόσβεσης $\sigma \approx -0.16$ rad/s σε όλα τα σήματα (P, Q, V και I) επιβεβαιώνει την ταυτοποίηση της διασυνδετικής ιδιομορφής (*inter-area mode*) του συστήματος. Παράλληλα, το αρνητικό πρόσημο της απόσβεσης σε όλες τις γεννήτριες πιστοποιεί τη δυναμική ευστάθεια της απόκρισης μετά τη διαταραχή.

V. Συμπεράσματα

Η ολοκλήρωση της προκαταρκτικής διερεύνησης επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της μεθόδου ταυτοποίησης, με την εξαιρετική ακρίβεια στην ανακατασκευή των σημάτων να αποδεικνύει την ικανότητα του αλγορίθμου Matrix Pencil να εξάγει επιτυχώς τις ιδιοτιμές από τις *ringdown* αποκρίσεις.

Table I
Σύνοψη Κυριαρχης Ιδιομορφης *Inter-area Mode*

Γεννήτρια	**Active Power** (P) f (σ) [Hz]	**Reactive Power** (Q) f (σ) [Hz]	**Voltage** (V) f (σ) [Hz]	**Current** (I) f (σ) [Hz]
G1	0.536 (-0.156)	0.537 (-0.158)	0.545 (-0.126)	0.538 (-0.149)
G2	0.528 (-0.174)	0.537 (-0.134)	0.528 (-0.143)	0.542 (-0.153)
G3	0.551 (-0.170)	0.539 (-0.180)	0.539 (-0.147)	0.546 (-0.176)
G4	0.539 (-0.170)	0.545 (-0.161)	0.536 (-0.156)	0.545 (-0.169)

Από την ανάλυση προκύπτει ότι το σύστημα Kundur παραμένει ευσταθές, καθώς σχεδόν όλες οι ιδιοτιμές διαθέτουν αρνητικό πραγματικό μέρος ($\sigma < 0$). Καθοριστικό ρόλο στην ορθή έκβαση των αποτελεσμάτων είχε η χρήση βαθυπερατού φίλτρου και η επιλογή του κατάλληλου χρονικού παραθύρου μετά τη διαταραχή, εξασφαλίζοντας την μελέτη στο καθαρό σήμα. Παρά την ακρίβεια των εκτιμήσεων ανά γεννήτρια, η παρατηρούμενη μικρή διασπορά των τιμών καθιστά αναγκαία τη χρήση αλγορίθμων συσταδοποίησης (όπως ο DBSCAN) για την απομόνωση των *modes* [4]. Συνολικά, η ροή εργασίας από το *PowerFactory* στην Python λειτούργησε υποδειγματικά, θέτοντας τις βάσεις για την αυτοματοποιημένη παρακολούθηση της δυναμικής ευστάθειας του συστήματος σε πραγματικό χρόνο.

References

[1] K. Prabha, *ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ*. Εκδόσεις Τζιόλα, 2019.

[2] Παπαδόπουλος, Θ. and Σφέτκος, Α., "First Meeting: Preliminary Investigation and Modal Identification," Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Tech. Rep., 2026.

[3] E. O. Kontis, T. A. Papadopoulos, A. I. Chrysochos, G. A. Barzegkar-Ntovom, and G. K. Papagiannis, "Modal analysis of active distribution networks using system identification techniques," *International Journal of Electrical Power & Energy Systems (IJEPES)*, pp. 365–378, 2018.

[4] E. Kontis, T. Papadopoulos, and G. Papagiannis, "Estimation of inter-area and intra-area oscillatory modes using system identification techniques and clustering analysis," in *56th International Universities Power Engineering Conference (UPEC)*, 2021, pp. 1–6.